# Ecuaciones de primer grado

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer los elementos de una ecuación y comprobar si un número es solución
- Transformar ecuaciones en otras equivalentes con las reglas de la suma y del producto
- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis
- Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones

## Para pensar

**Piensa un número, multiplícalo por 3 y súmale 4. Si te ha salido 25, ¿qué número habías pensado?**

**Explicación**

## ¿Qué es una ecuación?

Una **ecuación** es una igualdad con letras que solo se cumple para ciertos valores. La letra es la **incógnita**.

En **2x + 3 = x + 8**:

- **Primer miembro**: lo que está a la izquierda del igual (2x + 3).
- **Segundo miembro**: lo de la derecha (x + 8).
- **Términos**: cada sumando (2x, 3, x, 8).
- **Grado**: el mayor exponente de la incógnita. Aquí es 1: ecuación de **primer grado**.

La **solución** es el valor que hace cierta la igualdad. Para x = 5: 2 · 5 + 3 = 13 y 5 + 8 = 13. ✔ Por tanto, x = 5 es solución.

undefined

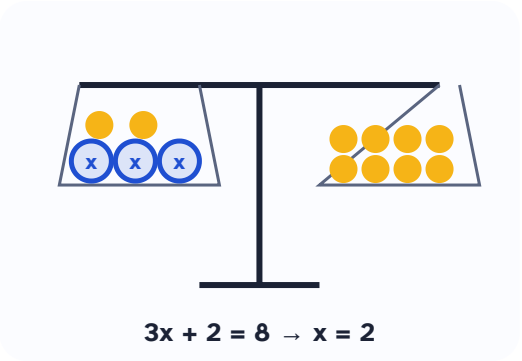
---

## La ecuación como una balanza

Una ecuación es como una **balanza en equilibrio**. Si haces lo mismo en los dos platillos, sigue equilibrada. Así se obtienen **ecuaciones equivalentes** (con la misma solución) cada vez más sencillas:

- **Regla de la suma**: se puede sumar o restar el mismo número a los dos miembros.
- **Regla del producto**: se pueden multiplicar o dividir los dos miembros por el mismo número (distinto de 0).

En la balanza: 3 cajas y 2 pesas de 1 kg equilibran 8 kg. Quito 2 kg de cada lado: 3 cajas = 6 kg. Divido entre 3: cada caja pesa 2 kg.




## Transponer términos

En la práctica, las dos reglas se aplican con un atajo: **transponer** (pasar) términos de un miembro a otro.

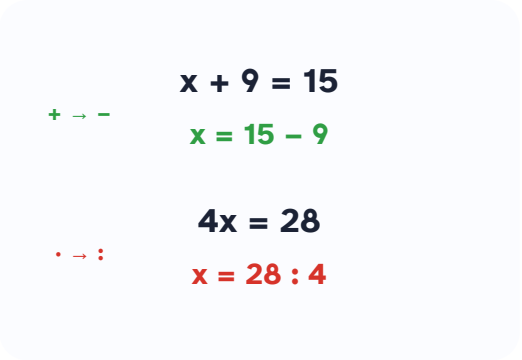
- Lo que está **sumando** pasa al otro lado **restando**, y al revés.
- Lo que está **multiplicando** pasa al otro lado **dividiendo**, y al revés.

Ejemplo: $x + 9 = 15 \rightarrow x = 15 - 9 \rightarrow \mathbf{x = 6}$.

Ejemplo: $4x = 28 \rightarrow x = 28 : 4 \rightarrow \mathbf{x = 7}$.

Ejemplo: $x/5 = 3 \rightarrow x = 3 \cdot 5 \rightarrow \mathbf{x = 15}$.

Fíjate: el signo del número **no** cambia al pasar dividiendo. $-2x = 10 \rightarrow x = 10 : (-2) = \mathbf{-5}$.




## Pasos para resolver una ecuación

1. **Quitar paréntesis** con la propiedad distributiva.
2. **Agrupar**: los términos con x en un miembro y los números en el otro.
3. **Reducir**: sumar los términos semejantes de cada miembro.
4. **Despejar** la x dividiendo entre su coeficiente.
5. **Comprobar** sustituyendo en la ecuación inicial.

Ejemplo: $5x - 4 = 2x + 11 \rightarrow 5x - 2x = 11 + 4 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$. Comprobación: $25 - 4 = 21$ y $10 + 11 = 21$. ✔

undefined

## Ecuaciones con paréntesis

Primero se eliminan los paréntesis. Cuidado con el signo de delante:

$3(x - 2) - (x + 4) = 10$
$\rightarrow 3x - 6 - x - 4 = 10$ (el – cambia los signos de dentro)
$\rightarrow 3x - x = 10 + 6 + 4$
$\rightarrow 2x = 20 \rightarrow$ **$x = 10$**.

Comprobación: $3 \cdot 8 - 14 = 24 - 14 = 10$. ✔

| Si delante del paréntesis hay… | al quitarlo… |
|---|---|
| un número | multiplica a todos los términos |
| un signo + | los signos no cambian |
| un signo – | cambian todos los signos |

undefined

## Casos especiales

Al resolver puede pasar algo curioso:

- **Sin solución**: $x + 3 = x + 5 \rightarrow 0x = 2$. Ningún número cumple $0 = 2$. La ecuación **no tiene solución**.
- **Infinitas soluciones**: $2(x + 1) = 2x + 2 \rightarrow 0x = 0$. Cualquier número sirve: es una **identidad**.

Y no te asustes si la solución es negativa o decimal: $4x = -6 \rightarrow x =$ **$-1{,}5$**. Es una solución perfectamente válida (aunque si el problema pregunta por personas, una solución así indicaría un error).

undefined

## Plantear problemas con ecuaciones

1. **Lee** y decide qué es la incógnita: «llamo x a…».
2. **Traduce** el enunciado a una ecuación.
3. **Resuelve** la ecuación.
4. **Responde** con una frase y **comprueba** que tiene sentido.

Ejemplo: «Entre Pablo y su hermana tienen 34 cromos. Ella tiene 6 más que él». Llamo x a los de Pablo; ella tiene x + 6. Ecuación: $x + (x + 6) = 34 \rightarrow 2x = 28 \rightarrow x = 14$. Pablo tiene 14 y su hermana 20. Suman 34. ✔

undefined

## Problemas típicos

| Tipo | Planteamiento |
|---|---|
| Números consecutivos que suman 45 | $x + (x + 1) + (x + 2) = 45 \rightarrow x = 14$ |
| Edades: un padre tiene 30 años más que su hijo y entre los dos suman 50 | $x + (x + 30) = 50 \rightarrow x = 10$ |
| Perímetro: rectángulo de largo doble que el ancho y perímetro 36 cm | $2x + 2 \cdot 2x = 36 \rightarrow x = 6$ |
| Dinero: gasto 1/3 y me quedan 20 € | $x - x/3 = 20 \rightarrow x = 30$ |

Hacer un **dibujo** o una tabla con los datos antes de escribir la ecuación ayuda muchísimo.

undefined

## Ecuaciones en un vistazo

| | |
|---|---|
| **Ecuación** | igualdad con incógnita x |
| **Balanza** | lo mismo en los dos lados |
| **Transponer** | + ↔ − · ↔ : |
| **Pasos** | ( ) → agrupar → reducir → despejar |
| **Especiales** | 0x = 2 nada · 0x = 0 todo |
| **Problemas** | x = … → ecuación → respuesta |

## Ejercicios

1. **Comprueba si $x = -2$ es solución de $3x + 10 = 4$.**

2. **Resuelve: $x + 15 = 6$.**

3. **Resuelve: $9x = 63$ y $x/3 = -4$.**

4. **Resuelve: $6x - 5 = 2x + 15$.**

5. **Resuelve: $10 - 3x = x - 6$.**

6. **Resuelve: $5(x - 2) = 3x + 4$.**

7. **Resuelve: $4 - (2x - 3) = 3(x - 1)$.**

8. **El doble de un número menos 8 es igual a 20. ¿Cuál es?**

9. **La edad de una madre es el triple que la de su hija y entre las dos suman 48. ¿Qué edad tiene cada una?**

10. **Un rectángulo mide 4 cm más de largo que de ancho y su perímetro es 32 cm. Halla sus lados.**

## Practica

1. **En $3x - 2 = 10$, el segundo miembro es...**

   **A)** $3x - 2$

   **B)** $10$

   **C)** $x$

2. **¿Es $x = 4$ solución de $2x + 1 = 9$?**

   **A)** no

   **B)** depende

   **C)** sí

3. **$x - 7 = 12$ →**

   **A)** $x = 19$

   **B)** $x = 5$

   **C)** $x = -5$

4. **$5x = 35$ →**

   **A)** $x = 30$

   **B)** $x = 175$

   **C)** $x = 7$

5. **$x/4 = 6$ →**

   **A)** $x = 1{,}5$

   **B)** $x = 24$

   **C)** $x = 10$

6. **$-3x = 12$ →**

   **A)** $x = -4$

   **B)** $x = 4$

   **C)** $x = 15$

7. **$2x + 3 = x + 8$ →**

   **A)** $x = 11$

   **B)** $x = 5$

   **C)** $x = 3$

8. **$-(x - 4)$ es...**

   **A)** $-x - 4$

**B)** x + 4

**C)** –x + 4

9. **x + 2 = x + 5 tiene...**

   **A)** ninguna solución

   **B)** una solución

   **C)** infinitas

10. **La suma de un número y su triple es 28. El número es...**

    **A)** 9

    **B)** 7

    **C)** 4

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la solución de una ecuación; Por qué una ecuación se parece a una balanza; Qué significa transponer términos; Cómo se quita un paréntesis con un signo menos delante; Cómo se plantea un problema con una ecuación.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Ecuación**

Igualdad que solo se cumple para algunos valores.

**Incógnita**

La letra cuyo valor buscamos.

**Solución**

Valor que hace cierta la igualdad.

**Regla de la suma**

Sumar o restar lo mismo en los dos miembros.

**Regla del producto**

Multiplicar o dividir los dos miembros por lo mismo ($\neq 0$).

**Transponer**

Lo que suma pasa restando; lo que multiplica, dividiendo.

**−( … )**

Al quitarlo cambian todos los signos.

**Comprobar**

Sustituir la solución en la ecuación inicial.

## Soluciones

1. **B)** A la derecha del igual.
2. **C)** $8 + 1 = 9$.
3. **A)** El 7 pasa sumando.
4. **C)** Pasa dividiendo.
5. **B)** Pasa multiplicando.
6. **A)** $12 : (-3)$.
7. **B)** $2x - x = 8 - 3$.
8. **C)** Cambian los signos.
9. **A)** $0 = 3$.
10. **B)** $4x = 28$.

## Soluciones de los ejercicios

1. $3 \cdot (-2) + 10 = 4$. Sí.
2. $x = -9$.
3. $x = 7$; $x = -12$.
4. $4x = 20 \rightarrow x = 5$.
5. $-4x = -16 \rightarrow x = 4$.
6. $5x - 10 = 3x + 4 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow x = 7$.
7. $4 - 2x + 3 = 3x - 3 \rightarrow -5x = -10 \rightarrow x = 2$.
8. $2x - 8 = 20 \rightarrow x = 14$.
9. $x + 3x = 48 \rightarrow x = 12$. Hija 12 y madre 36.
10. $2x + 2(x + 4) = 32 \rightarrow x = 6$. Ancho 6 cm, largo 10 cm.